



**Industrial
University of
Ho Chi Minh City**

Research And Study

5/26/2026

FIT -DS

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

Tên đề tài: Research And Study

Nhóm: 6

Lớp: DHKHD19A

Giảng viên: Trương Vĩnh Linh

Sinh viên:

- 23703881 - Lâm Gia Thịnh
- 23677361 - Nguyễn Tuấn Anh
- 23637321 - Khru Minh Nhật
- 23634341 - Nguyễn Hà Mạnh Khang

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	4
1.1 Mô tả bài toán.....	4
1.2 Mục tiêu hệ thống.....	4
1.3 Phạm vi hệ thống.....	4
2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	4
2.1 Actors.....	4
2.2 Danh sách Use Case.....	4
2.3 Use Case Diagram.....	4
2.4 Đặc tả Use Case.....	4
3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	4
3.1 System Architecture.....	4
3.2 Database Design.....	4
3.3 UI Design.....	5
4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	5
4.1 Môi trường phát triển.....	5
4.2 Cấu trúc hệ thống.....	5
4.3 Chức năng đã triển khai.....	5
4.4 API thiết kế.....	5
4.5 Giao diện đã triển khai.....	5
4.6 Luồng hoạt động hệ thống.....	5
7. SỬ DỤNG AI TRONG ĐỒ ÁN.....	6
7.1 AI Tools.....	6
7.2 Prompt sử dụng.....	6
7.3 Đánh giá AI.....	6
8. PHÂN CÔNG NHÓM.....	6
9. KẾT LUẬN.....	6

10. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	6
-----------------------------	---

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Mô tả bài toán

- **Bối cảnh:** Sinh viên gặp khó khăn trong việc quản lý tài liệu học tập, thảo luận và theo dõi tiến độ học tập (GPA).
- **Vấn đề:** Các ứng dụng rời rạc, không tập trung, thiếu tính tương tác trực tiếp trên tài liệu.
- **Giải pháp:** Xây dựng nền tảng học tập tập trung, thông minh và dễ sử dụng dành riêng cho sinh viên IUH.

1.2 Mục tiêu hệ thống

- **Tập trung hóa:** Xây dựng nền tảng quản lý tài liệu và học tập tập trung cho sinh viên.
- **Thông minh hóa:** Ứng dụng AI để tóm tắt, tạo sơ đồ tư duy và giải đáp thắc mắc từ tài liệu.
- **Tăng cường tương tác:** Tạo môi trường thảo luận và chia sẻ tài liệu giữa người dùng.
- **Hỗ trợ đánh giá:** Cung cấp công cụ học Flashcard, làm bài test và theo dõi tiến độ học tập (GPA).
- **Tối ưu quản lý:** Giúp giảng viên và Admin quản lý người dùng, học liệu và kết quả hiệu quả.

1.3 Phạm vi hệ thống

Bao gồm:

- **Quản lý tài khoản:** Đăng ký, đăng nhập và phân quyền (Student, Lecturer, Admin).
- **Xử lý tài liệu & AI:** Tải lên, xem tài liệu, tóm tắt, tạo sơ đồ tư duy và hỏi đáp AI.
- **Công cụ học tập:** Hệ thống Flashcard, làm bài test trắc nghiệm và tính điểm GPA.
- **Tương tác xã hội:** Thảo luận trực tiếp và chia sẻ tài liệu học tập.
- **Quản trị hệ thống:** Quản lý người dùng, ngân hàng câu hỏi và thống kê kết quả.

Không bao gồm:

- **Thanh toán:** Không hỗ trợ các giao dịch mua bán tài liệu.
- **Live Stream:** Không bao gồm tính năng giảng dạy trực tuyến qua video.
- **Soạn thảo văn bản:** Không thay thế các trình soạn thảo chuyên sâu như MS Word/Google Docs.

2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Actors

- User
- Student (Kế thừa User)
- Lecturer (Kế thừa User)
- Admin

2.2 Danh sách Use Case

ID	Use Case Name	Actors	Description
UC01	Đăng ký tài khoản	Student, Lecturer	Use Case mô tả quy trình Student hoặc Lecturer tạo tài khoản mới để truy cập vào hệ thống ứng dụng Web e-learning. Admin không được phép tự đăng ký qua chức năng này.
UC02	Đăng nhập tài khoản	Student, Lecturer, Admin	Use Case mô tả quy trình người dùng (Student, Lecturer, Admin) đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập các chức năng tương ứng.
UC03	Đăng xuất	Student, Lecturer, Admin	Use Case mô tả quy trình người dùng thoát khỏi phiên làm việc hiện tại và trở về trang đăng nhập.
UC04	Thảo luận tài liệu	Student, Lecturer	Use Case cho phép Student và Lecturer thảo luận, bình luận, trao đổi ý kiến về một tài liệu cụ thể trong hệ thống. (cho tất cả những

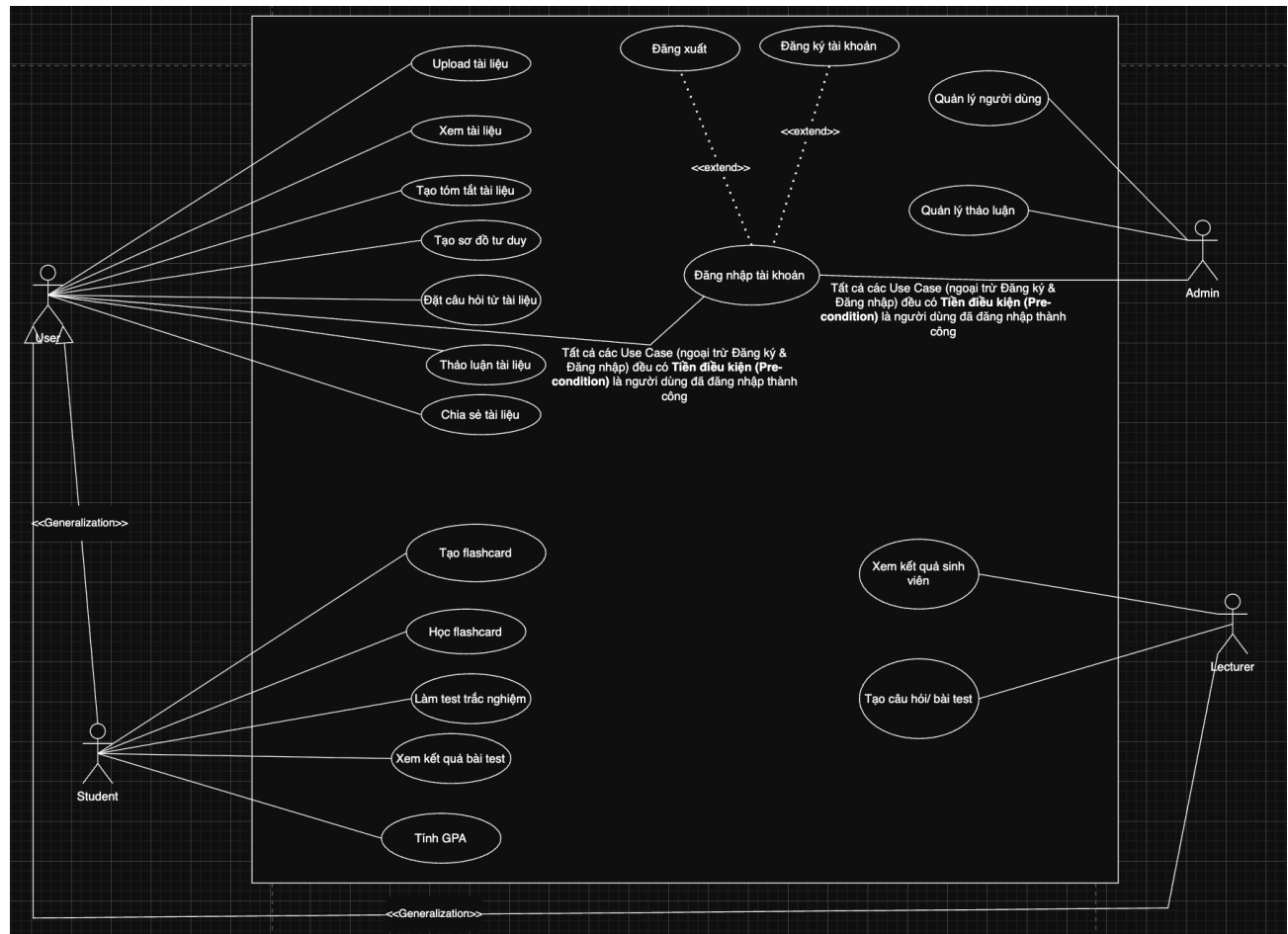
người có thể nhìn thấy tài liệu)

UC05	Chia sẻ tài liệu	Student, Lecturer	
UC06	Upload tài liệu	Student, Lecturer	Use Case mô tả quy trình Student hoặc Lecturer tải tài liệu + metadata; hệ thống validate type/size, lưu file, tạo record CSDL và trả DocumentID/URL.
UC07	Xem tài liệu	Student, Lecturer	Use Case mô tả quy trình Student/Lecturer tìm kiếm/lọc và mở tài liệu kèm metadata; hệ thống check quyền public/private/share, xem PDF hoặc tải tệp gốc.
UC08	Tóm tắt tài liệu	Student, Lecturer	Use Case mô tả quy trình Student/Lecturer yêu cầu AI tóm tắt; hệ thống

			extract/clean text, gọi LLM tạo summary theo tiêu chí và lưu CSDL theo DocumentID.
UC09	Tạo sơ đồ tư duy	Student, Lecturer	Use Case mô tả quy trình Student/Lecturer yêu cầu AI tạo mindmap; hệ thống extract text, phân tích chương-mục, sinh JSON tree và lưu CSDL theo DocumentID.
UC10	Đặt câu hỏi từ tài liệu	Student, Lecturer	Use Case mô tả quy trình Student/Lecturer đặt câu hỏi theo DocumentID; hệ thống validate quyền/nội dung, lưu CSDL kèm người hỏi/thời điểm và hiển thị Q&A để GV phản hồi.
UC11	Tạo flashcard	Student	Use case cho phép Student tạo flashcard phục vụ việc học, có thể nhập thủ công hoặc tạo tự động từ tài liệu bằng AI
UC12	Học flashcard	Student	Use Case cho phép Student học flashcard theo từng thẻ, lật thẻ để xem đáp án và theo dõi tiến độ ghi nhớ
UC13	Làm bài test trắc nghiệm	Student	Use case cho phép Student thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm từ hệ thống và nhận điểm số sau khi nộp bài

UC14	Xem kết quả bài test	Student	Use Case cho phép Student xem lại kết quả các bài test đã làm, bao gồm điểm số và chi tiết câu trả lời đúng/sai
UC15	Tính GPA	Student	Use Case cho phép Student nhập điểm các môn học và hệ thống tính toán GPA để theo dõi kết quả học tập
UC16	Tạo bài test / câu hỏi	Lecturer	Cho phép Giảng viên tạo các bộ câu hỏi trắc nghiệm hoặc đề thi từ tài liệu học tập (áp dụng mô hình Document-to-Learning Kit)
UC17	Xem kết quả sinh viên	Lecturer	Giảng viên theo dõi điểm số, lịch sử làm bài và thống kê chi tiết kết quả của sinh viên đối với các bài kiểm tra đã tạo.
UC18	Quản lý người dùng	Admin	Admin thực hiện các thao tác quản trị tài khoản như tìm kiếm, khóa/mở khóa hoặc cập nhật thông tin người dùng trong hệ thống.
UC19	Quản lý Thảo luận	Admin	Admin kiểm duyệt và gỡ bỏ các bình luận, nội dung trao đổi độc hại/vi phạm nội quy trong diễn đàn học tập.

2.3 Use Case Diagram



2.4 Đặc tả Use Case

Use Case ID: UC01(Đăng ký tài khoản)

Actors: Student, Lecturer

Main Flow:

1. Người dùng chọn nút “**Đăng ký**” trên trang chủ hoặc trang đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị form Đăng ký.
3. Người dùng nhập thông tin: Họ và tên, Tên đăng nhập (Username), Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, Vai trò (Student hoặc Lecturer).
4. Người dùng tick đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật.
5. Người dùng nhấn nút “**Đăng ký**”.

6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
7. Hệ thống tạo tài khoản và lưu vào cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng ký thành công!” và chuyển hướng đến trang Đăng nhập.

Tiền điều kiện:

1. Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.
2. Người dùng đang truy cập trang chủ hoặc trang đăng nhập của hệ thống.

Hậu điều kiện:

1. Tài khoản mới được tạo thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu.
2. Người dùng được tự động chuyển hướng đến trang Đăng nhập.

Use Case ID: UC02(Đăng nhập tài khoản)

Actors: Student, Lecturer, Admin

Main Flow:

1. Người dùng truy cập trang chủ hoặc trang đăng nhập của hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị form Đăng nhập.
3. Người dùng nhập **Tên đăng nhập (Username)** và **Mật khẩu**.
4. Người dùng nhấn nút “**Đăng nhập**”.
5. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.
6. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống xác thực thành công, tạo phiên làm việc (session) và chuyển hướng người dùng đến trang phù hợp theo vai trò (Dashboard của Student, Lecturer hoặc Admin).
7. Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng nhập thành công!”.

Tiền điều kiện:

- Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.
- Người dùng đang truy cập trang chủ hoặc trang đăng nhập.

Hậu điều kiện:

- Người dùng đã đăng nhập thành công và có thể truy cập các chức năng tương ứng với vai trò của mình.
- Hệ thống ghi nhận phiên đăng nhập.

Use Case ID: UC03(Đăng xuất tài khoản)

Actors: Student, Lecturer, Admin

Main Flow:

1. Người dùng đang đăng nhập và chọn nút “**Đăng xuất**”
2. Hệ thống xác nhận yêu cầu đăng xuất.
3. Hệ thống hủy phiên làm việc hiện tại (destroy session).
4. Hệ thống chuyển hướng người dùng về trang chủ hoặc trang đăng nhập.
5. Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng xuất thành công”.

Tiền điều kiện:

- Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện:

- Phiên làm việc của người dùng đã bị hủy.
- Người dùng không còn truy cập được vào các chức năng yêu cầu đăng nhập.

Use Case ID: UC04 (Thảo luận tài liệu)

Actors: Student, Lecturer

Main Flow:

1. Người dùng chọn một tài liệu cụ thể từ danh sách tài liệu hoặc trang chi tiết tài liệu.
2. Hệ thống hiển thị phần **Thảo luận** (comment section) của tài liệu đó.
3. Người dùng nhập nội dung bình luận/thảo luận vào ô văn bản.
4. Người dùng có thể đính kèm file hoặc hình ảnh.
5. Người dùng nhấn nút “**Gửi**” hoặc nhấn **phím Tab**.

6. Hệ thống kiểm tra và lưu bình luận vào cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống hiển thị bình luận mới ngay lập tức (real-time hoặc refresh) kèm theo thông tin người đăng (tên, vai trò, thời gian).
8. Các người dùng khác có thể xem và trả lời bình luận.

Tiền điều kiện:

- Người dùng đã đăng nhập thành công.
- Tài liệu được chọn tồn tại trong hệ thống.

Hậu điều kiện:

- Bình luận mới được lưu trữ và hiển thị công khai cho tất cả người dùng có quyền xem

Use Case ID: UC05

Use Case Name: Chia sẻ tài liệu

Actors: Student, Lecturer

Main Flow:

1. Người dùng chọn tài liệu muốn chia sẻ (có thể là tài liệu đã upload hoặc tài liệu công khai).
2. Người dùng nhấn nút **“Chia sẻ”** trên trang chi tiết tài liệu hoặc trong danh sách.
3. Hệ thống hiển thị form chia sẻ với các lựa chọn:
 - Chia sẻ công khai
 - Chia sẻ với người dùng cá nhân (theo username/email)
4. Người dùng chọn đối tượng nhận và (tùy chọn) thêm lời nhắn.
5. Người dùng nhấn nút **“Xác nhận chia sẻ”**.
6. Hệ thống lưu thông tin chia sẻ và gửi thông báo đến người nhận.
7. Hệ thống hiển thị thông báo “Chia sẻ tài liệu thành công”.

Tiền điều kiện:

- Người dùng đã đăng nhập thành công.
- Người dùng có quyền chia sẻ tài liệu (là chủ sở hữu hoặc có quyền chia sẻ).

Hậu điều kiện:

- Tài liệu được chia sẻ thành công đến đối tượng đã chọn.
- Người nhận có thể xem tài liệu theo quyền được cấp.

Use case ID: UC06

Use Case Name: UC06 – Upload tài liệu

Actors: Student/Lecturer

Main Flow:

1. User: Truy cập chức năng “Upload tài liệu” từ hệ thống (ví dụ: trang Upload).
2. System: Hiển thị form tải lên tài liệu (các trường: Tiêu đề, Mô tả, Môn học/Chủ đề, Công khai/Private, Chọn tệp).
3. User: Nhập thông tin metadata của tài liệu và chọn trạng thái công khai (public/private).
4. User: Chọn tệp tài liệu từ thiết bị (hoặc kéo-thả tệp vào vùng upload).
5. System: Kiểm tra dữ liệu đầu vào:
 - a. Tiêu đề không rỗng (sau khi chuẩn hoá khoảng trắng).
 - b. Tệp có định dạng được hỗ trợ (ví dụ: PDF, DOC/DOCX, PPT/PPTX, XLS/XLSX, TXT).
 - c. Tệp không vượt quá giới hạn dung lượng theo cấu hình hệ thống (ví dụ 10MB trong môi trường hiện tại).
6. User: Nhấn nút “Tải lên/Upload”.
7. System: Thực hiện tải lên: đọc nội dung tệp, sinh tên lưu trữ duy nhất, lưu tệp vào vùng lưu trữ của hệ thống.
8. System: Tạo bản ghi tài liệu trong CSDL, gắn đường dẫn tệp (file URL), loại tệp (file type), người tải lên (uploader), và metadata đã nhập.
9. System: Trả kết quả “Upload thành công”, cung cấp DocumentID và chuyển hướng người dùng đến trang chi tiết tài liệu (UC07).

Tiền điều kiện:

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ với vai trò Student hoặc Lecturer.
- Người dùng có quyền sử dụng chức năng tải lên (không bị khóa/không bị hạn chế bởi chính sách hệ thống).

- Tập nguồn tồn tại trên thiết bị người dùng và có thể được truy cập để tải lên.

Hậu điều kiện:

- Nếu thành công:
 - Tập tài liệu được lưu vào hệ thống lưu trữ.
 - Bản ghi tài liệu (metadata) được tạo trong CSDL với các thuộc tính: tiêu đề, mô tả, môn học/chủ đề, loại tệp, trạng thái công khai, người tải lên, thời điểm tạo.
- Nếu thất bại:
 - Không tạo bản ghi tài liệu trong CSDL; không để lại tệp “mỏ côi” không gắn metadata (hoặc hệ thống phải dọn dẹp tệp đã lưu nếu giao dịch CSDL thất bại).

Use case ID: UC07

Use Case Name: UC07 – Xem tài liệu

Actors: Student/Lecturer

Main Flow:

1. User: Chọn một tài liệu từ thư viện tài liệu hoặc từ liên kết trang chi tiết.
2. System: Nhận DocumentID và truy vấn thông tin tài liệu từ CSDL.
3. System: Kiểm tra tài liệu tồn tại.
4. System: Kiểm tra quyền truy cập (authorization) dựa trên trạng thái public/private và quan hệ chia sẻ.
5. System: Hiển thị trang chi tiết tài liệu, bao gồm: tiêu đề, mô tả, môn học/chủ đề, người đăng, loại tệp, thời điểm tạo/cập nhật.
6. System: Hiển thị nội dung tài liệu theo loại tệp:
 - a. Nếu là PDF (hoặc định dạng hỗ trợ xem trực tiếp) → hiển thị trong trình xem (iframe/viewer).
 - b. Nếu không hỗ trợ xem trực tiếp → hiển thị thông báo và cung cấp nút mở/tải tệp gốc.
7. User: Thực hiện các thao tác tiếp theo từ trang chi tiết (ví dụ: chia sẻ, thảo luận, đặt câu hỏi...), hệ thống điều hướng đến Use Case tương ứng.

Tiền điều kiện:

- Tài liệu (Document) tồn tại trong hệ thống.
- Người dùng có quyền truy cập tài liệu theo một trong các điều kiện:
 - Tài liệu công khai; hoặc
 - Người dùng là người tải lên; hoặc
 - Tài liệu đã được chia sẻ hợp lệ cho người dùng (được phê duyệt/được cấp quyền xem).

Hậu điều kiện:

- Không phát sinh thay đổi dữ liệu lõi của tài liệu (nếu chỉ xem).
- Hệ thống ghi nhận/hiển thị dữ liệu chi tiết tài liệu cho người dùng (có thể kèm log truy cập nếu hệ thống có cơ chế ghi log).

Luồng sự kiện phụ:

- E1 – Không tìm thấy tài liệu: Ở bước 3 → System thông báo “Tài liệu không tồn tại”.
- E2 – Không đủ quyền truy cập: Ở bước 4 → System thông báo “Không có quyền xem tài liệu”.
- E3 – Lỗi tải/hiển thị nội dung: Ở bước 6 → System fallback sang phương án tải về/mở tệp gốc và thông báo lỗi hiển thị.

Use case ID: UC08**Use Case Name:** UC08 – Tóm tắt tài liệu**Actors:** Student/Lecturer**Main Flow:**

1. User: Mở trang chi tiết tài liệu và chọn chức năng “Tóm tắt tài liệu”.
2. System: Kiểm tra quyền truy cập tài liệu theo DocumentID.
3. System: Kiểm tra trong CSDL xem tài liệu đã có bản tóm tắt hay chưa.
4. System: Nếu chưa có (hoặc người dùng yêu cầu tạo lại), hệ thống trích xuất văn bản từ tệp tài liệu và chuẩn hoá dữ liệu (loại bỏ nhiễu, xử lý encoding).

5. System: Gửi văn bản (và tham số cấu hình tóm tắt nếu có) tới AI Service để thực hiện NLP summarization.
6. AI Service: Sinh nội dung tóm tắt và trả về kết quả cho hệ thống.
7. System: Lưu bản tóm tắt vào CSDL (gắn DocumentID, đánh dấu nguồn tạo “AI”, thời điểm tạo).
8. System: Hiển thị tóm tắt cho người dùng trên giao diện, đồng thời cho phép người dùng tiếp tục các thao tác học tập khác.

Tiền điều kiện:

- Người dùng đã đăng nhập (tối thiểu để gắn hoạt động với tài khoản và kiểm soát truy cập).
- Tài liệu tồn tại và người dùng có quyền truy cập theo chính sách (public/owner/được chia sẻ).
- Hệ thống có khả năng trích xuất văn bản từ loại tệp tương ứng (hoặc có bản text đã được chuẩn bị trước).
- Dịch vụ AI sẵn sàng (hoặc hệ thống có cơ chế thay thế/caching).

Hậu điều kiện:

- Nếu thành công:
 - Bản tóm tắt được tạo và lưu trong CSDL, liên kết 1-1 với tài liệu (DocumentID).
 - Kết quả tóm tắt hiển thị cho người dùng tại ngữ cảnh tài liệu.
- Nếu thất bại:
 - Không tạo/cập nhật bản tóm tắt; hệ thống trả lỗi và giữ nguyên trạng thái dữ liệu.

Luồng sự kiện phụ:

- Ở bước 3: Nếu thiếu nội dung -> hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập đầy đủ. E1 – Không đủ quyền truy cập tài liệu: Ở bước 2 → System từ chối xử lý.
- E2 – Không trích xuất được văn bản: Ở bước 4 (tệp scan ảnh/không có text/định dạng không hỗ trợ) → System thông báo lỗi và khuyến nghị đổi định dạng hoặc cung cấp bản text.

- E3 – AI Service lỗi/timeout: Ở bước 5-6 → System trả lỗi “không thể tạo tóm tắt”, không lưu kết quả.
- E4 – Tài liệu quá lớn: Ở bước 5 → System áp dụng chính sách cắt đoạn/chunking hoặc từ chối và yêu cầu giới hạn phạm vi.

Use case ID: UC09

Use Case Name: UC09 – Tạo sơ đồ tư duy

Actors: Student/Lecturer

Main Flow:

1. User: Mở trang chi tiết tài liệu và chọn chức năng “Tạo sơ đồ tư duy”.
2. System: Kiểm tra quyền truy cập tài liệu.
3. System: Kiểm tra CSDL xem mindmap của tài liệu đã tồn tại chưa.
4. System: Nếu chưa có (hoặc người dùng yêu cầu tạo lại), hệ thống trích xuất văn bản từ tài liệu và phân đoạn theo cấu trúc nội dung (tiêu đề, mục, các ý chính).
5. System: Gửi dữ liệu đã cấu trúc sang AI Service để sinh mindmap (root topic, các nhánh chính/phụ, quan hệ phân cấp).
6. AI Service: Trả về mindmap ở dạng cấu trúc (ví dụ JSON) hoặc outline có thể chuyển đổi.
7. System: Kiểm tra tính hợp lệ của cấu trúc mindmap (không rỗng, không lỗi định dạng), lưu vào CSDL gán DocumentID.
8. System: Render và hiển thị mindmap cho người dùng; cho phép người dùng tiếp tục dùng làm tài liệu học tập/ôn tập.

Tiền điều kiện:

- Người dùng đã đăng nhập.
- Tài liệu tồn tại và người dùng có quyền truy cập.
- Hệ thống có thể trích xuất/chuẩn hoá nội dung văn bản để làm đầu vào cho AI.
- AI Service sẵn sàng thực thi yêu cầu tạo mindmap.

Hậu điều kiện:

- Nếu thành công:
 - Mindmap được tạo và lưu trong CSDL, liên kết 1-1 với tài liệu (DocumentID).
 - Mindmap hiển thị được trên giao diện (dạng sơ đồ hoặc dạng outline).
- Nếu thất bại:
 - Không tạo/cập nhật mindmap; dữ liệu hệ thống giữ nguyên.

Luồng sự kiện phụ:

- E1 – Không đủ quyền: Ở bước 2 → từ chối xử lý.
- E2 – Không trích xuất được nội dung: Ở bước 4 → thông báo lỗi và dừng.
- E3 – AI tạo cấu trúc không hợp lệ/timeout: Ở bước 5-6 → System không lưu kết quả và thông báo lỗi.
- E4 – Mindmap quá lớn/khó hiển thị: Ở bước 8 → System fallback sang hiển thị dạng outline và đề nghị giảm mức chi tiết.

Use case ID: UC10

Use Case Name: UC10 – Đặt câu hỏi từ tài liệu

Main Flow:

1. User: Mở trang chi tiết một tài liệu và chuyển tới mục “Đặt câu hỏi”.
2. System: Kiểm tra tài liệu tồn tại và quyền truy cập của người dùng.
3. System: Hiển thị form nhập câu hỏi (text) và danh sách các câu hỏi hiện có của tài liệu.
4. User: Nhập nội dung câu hỏi.
5. System: Thực hiện validation: nội dung không rỗng, độ dài hợp lệ, loại bỏ khoảng trắng thừa.
6. User: Nhấn nút “Gửi câu hỏi”.
7. System: Lưu câu hỏi vào CSDL (DocumentID, UserID, content, created_at).

8. System: Hiển thị thông báo “Gửi câu hỏi thành công” và cập nhật danh sách Q&A (hiển thị câu hỏi mới).
9. User: (Tuỳ chọn) Lecturer hoặc người dùng khác nhập và gửi câu trả lời; hệ thống lưu và hiển thị câu trả lời theo chính sách hệ thống.

Tiền điều kiện:

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ.
- Tài liệu tồn tại và người dùng có quyền xem tài liệu.
- Nội dung câu hỏi do người dùng nhập đáp ứng yêu cầu tối thiểu (không rỗng, không vượt giới hạn độ dài theo quy định).

Hậu điều kiện:

- Nếu thành công: Câu hỏi được lưu vào CSDL, liên kết với DocumentID và UserID; danh sách Q&A cập nhật hiển thị câu hỏi mới.
- Nếu thất bại: Không lưu câu hỏi; hệ thống trả thông báo lỗi rõ ràng.

Luồng sự kiện phụ:

- E1 – Chưa đăng nhập: Ở bước 1/6 → System yêu cầu đăng nhập trước khi gửi.
- E2 – Tài liệu không tồn tại: Ở bước 2 → System trả “Tài liệu không tồn tại”.
- E3 – Không đủ quyền xem tài liệu: Ở bước 2 → System từ chối, không cho tạo câu hỏi.
- E4 – Nội dung câu hỏi rỗng/không hợp lệ: Ở bước 5 → System hiển thị lỗi validation.
- E5 – Lỗi lưu CSDL: Ở bước 7 → System trả lỗi, không tạo bản ghi câu hỏi.
- E6 – Gợi ý AI thất bại (nếu bật AI suggestion): System chỉ tắt phần gợi ý và không ảnh hưởng luồng đặt câu hỏi chính.

Use case ID: UC11

Use Case Name: Tạo Flashcard

Actors: Student

Main Flow:

1. Student truy cập chức năng “Tạo flashcard”.
2. Hệ thống hiển thị form tạo flashcard.
3. Student nhập nội dung gồm: mặt trước (câu hỏi) và mặt sau (đáp án).
4. Student có thể chọn tạo thủ công hoặc tạo từ tài liệu bằng AI (API của Gemini).
5. Student nhấn nút “Lưu flashcard”.
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
7. Hệ thống lưu flashcard vào cơ sở dữ liệu
8. Hệ thống hiển thị thông báo “Tạo flashcard thành công”

Tiền điều kiện:

- Student đã đăng nhập hệ thống.

Hậu điều kiện:

- Flashcard được lưu vào hệ thống và sẵn sàng để sử dụng.

Luồng sự kiện phụ:

- Ở bước 3: Nếu thiếu nội dung -> hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập đầy đủ.

Use case ID: UC12

Use Case Name: Học Flashcard

Actors: Student

Main Flow:

1. Student truy cập chức năng “Học flashcard”.
2. Hệ thống hiển thị danh sách bộ flashcard.
3. Student chọn một bộ flashcard.
4. Hệ thống hiển thị từng thẻ (mặt trước).
5. Student nhấn “Lật thẻ” để xem đáp án.

6. Student đánh dấu mức độ ghi nhớ (Nhớ / Chưa nhớ).
7. Hệ thống ghi nhận tiến độ học.
8. Hệ thống chuyển sang thẻ tiếp theo cho đến khi hoàn thành.
9. Hệ thống hiển thị thống kê kết quả học.

Tiền điều kiện:

- Student đã đăng nhập hệ thống.
- Có ít nhất một bộ flashcard.

Hậu điều kiện:

- Tiến độ học flashcard được lưu lại.

Luồng sự kiện phụ:

- Ở bước 2: Nếu không có flashcard -> hiển thị “Chưa có dữ liệu”.

Use case ID: UC13

Use Case Name: Làm bài test trắc nghiệm

Actors: Student

Main Flow:

1. Student truy cập danh sách bài test.
2. Student chọn một bài test.
3. Hệ thống hiển thị thông tin bài test (thời gian, số câu hỏi).
4. Student nhấn “Bắt đầu”.
5. Hệ thống hiển thị các câu hỏi và đáp án.
6. Student chọn đáp án cho từng câu hỏi.
7. Student nhấn “Nộp bài”.
8. Hệ thống chấm điểm tự động.
9. Hệ thống hiển thị kết quả bài test.

Tiền điều kiện:

- Student đã đăng nhập hệ thống.
- Bài test tồn tại và khả dụng.

Hậu điều kiện:

- Kết quả bài test được lưu vào hệ thống.

Luồng sự kiện phụ:

- Ở bước 6: Nếu chưa trả lời hết -> hệ thống cảnh báo.
- Hết thời gian -> hệ thống tự động nộp bài.

Use case ID: UC14

Use Case Name: Xem kết quả bài test

Actors: Student

Main Flow:

1. Student truy cập mục “Kết quả học tập”.
2. Hệ thống hiển thị danh sách bài test đã làm.
3. Student chọn một bài test.
4. Hệ thống hiển thị chi tiết:
 - Điểm số
 - Câu đúng/sai
 - Đáp án đúng
 - Thời gian làm bài
5. Student xem lại kết quả.

Tiền điều kiện:

- Student đã đăng nhập hệ thống.
- Có dữ liệu bài test đã làm.

Hậu điều kiện:

- Không thay đổi dữ liệu hệ thống.

Luồng sự kiện phụ:

- Ở bước 2: Nếu chưa có kết quả -> hiển thị “Chưa có dữ liệu”.

Use case ID: UC15**Use Case Name:** Tính GPA**Actors:** Student**Main Flow:**

1. Student truy cập chức năng “Tính GPA”.
2. Hệ thống tự động lấy dữ liệu:
 - Các bài test đã làm
 - Điểm số tương ứng
3. Hệ thống hiển thị danh sách môn học + điểm (mapping từ test)
4. Student có thể chỉnh sửa hoặc bổ sung điểm môn
5. Student nhấn “Tính GPA”.
6. Hệ thống tính GPA dựa trên:
 - Số tín chỉ
 - Điểm từng môn
7. Hệ thống hiển thị GPA hiện tại.

Tiền điều kiện:

- Student đã đăng nhập hệ thống.
- Có dữ liệu học tập hoặc bài test

Hậu điều kiện:

- GPA phản ánh đúng kết quả học tập tổng hợp

Luồng sự kiện phụ:

- Nếu chưa có dữ liệu -> hiển thị “Chưa có dữ liệu học tập”

Use Case ID: UC16 (Tạo bài test / câu hỏi)

Actors: Lecturer

Main Flow:

1. Giảng viên chọn chức năng "Tạo bài kiểm tra".
2. Hệ thống hiển thị form điền thông tin cơ bản.
3. Giảng viên nhập Tiêu đề, Môn học, Thời gian làm bài.
4. Giảng viên chọn phương thức: tạo thủ công hoặc tự động bằng AI từ tài liệu.
5. Giảng viên kiểm tra lại bộ câu hỏi, thiết lập đáp án đúng và nhấn "Lưu bài kiểm tra".
6. Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và thông báo "Tạo bài kiểm tra thành công".

Tiền điều kiện:

- Giảng viên đã đăng nhập hệ thống.

Hậu điều kiện:

- Bài kiểm tra và danh sách câu hỏi được lưu vào hệ thống và hiển thị trạng thái sẵn sàng.
- Mỗi bài kiểm tra sẽ tạo ra một mã số(random)
- Giảng viên có thể share mã số đó cho sinh viên

Luồng sự kiện phụ:

- Ở bước 4: Nếu tài liệu bị lỗi hoặc AI không trích xuất được, hệ thống báo lỗi và yêu cầu giảng viên nhập câu hỏi thủ công.
- Ở bước 5: Nếu điền thiếu thông tin bắt buộc hoặc câu hỏi chưa có đáp án, hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ tại trường bị thiếu.

Use Case ID: UC17 (Xem kết quả sinh viên)

Actors: Lecturer

Main Flow:

1. Giảng viên truy cập mục "Bài kiểm tra đã tạo" và chọn một bài kiểm tra.
2. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên đã nộp bài kèm điểm số.
3. Giảng viên chọn xem chi tiết bài làm của một sinh viên.
4. Hệ thống hiển thị chi tiết câu trả lời của sinh viên, thống kê câu đúng/sai và thời gian hoàn thành.

Tiền điều kiện:

- Giảng viên đã đăng nhập hệ thống. Bài kiểm tra đã có ít nhất một sinh viên nộp bài.

Hậu điều kiện:

- Không thay đổi dữ liệu của hệ thống.

Luồng sự kiện phụ:

- Ở bước 2: Nếu chưa có sinh viên nào hoàn thành bài test, hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có dữ liệu kết quả".

Use Case ID: UC18 (Quản lý người dùng)

Actors: Admin

Main Flow:

1. Admin truy cập trang **Quản lý người dùng**.
2. Hệ thống hiển thị Dashboard quản lý gồm:
 - **Số liệu thống kê**: Tổng số người dùng, số lượng Sinh viên và Giảng viên.
 - **Danh sách người dùng**: Hiển thị Họ tên, Email, MSSV/MGV, Vai trò, Trạng thái và Ngày tạo.
3. Admin thực hiện các thao tác mục tiêu:

- **Tìm kiếm và Lọc:** Nhập từ khóa (Tên/Email/MSSV) và chọn bộ lọc theo **Vai trò** (Sinh viên/Giảng viên/Admin) hoặc **Trạng thái** (Đang hoạt động/Đã khóa). Hệ thống cập nhật danh sách tức thì.

- **Thêm người dùng mới:** Nhấn nút "+ Thêm người dùng mới", hệ thống hiển thị form nhập liệu. Admin điền thông tin và nhấn "Lưu".

- **Thao tác trên dòng:** Admin chọn biểu tượng **Chỉnh sửa** (3 chấm) để cập nhật thông tin

4. Hệ thống yêu cầu xác nhận đối với các thay đổi quan trọng.

5. Admin xác nhận, hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.

Tiền điều kiện:

- Admin đã xác thực và đăng nhập hệ thống.

Hậu điều kiện:

- Tài khoản mới được khởi tạo hoặc thông tin/trạng thái của người dùng hiện tại được cập nhật thành công trong bảng users.

Luồng sự kiện phụ:

- Ở bước 3: Nếu không tìm thấy thông tin khớp với từ khóa, hệ thống thông báo "Không tìm thấy người dùng".
- Ở bước 5: Nếu Admin chọn "Hủy", hộp thoại đóng lại và không có thay đổi nào xảy ra.

Use Case ID: UC19 (Quản lý Thảo luận)

Actors: Admin

Main Flow:

1. Admin truy cập menu "Quản lý Thảo luận".
2. Hệ thống hiển thị danh sách các bình luận (ưu tiên hiển thị các bình luận bị user report).

3. Admin đọc nội dung và chọn thao tác "Xóa bình luận" đối với nội dung độc hại/vi phạm.
4. Hệ thống yêu cầu xác nhận thao tác.
5. Admin xác nhận đồng ý.
6. Hệ thống xóa bình luận khỏi cơ sở dữ liệu và thông báo "Đã xóa bình luận".

Tiền điều kiện:

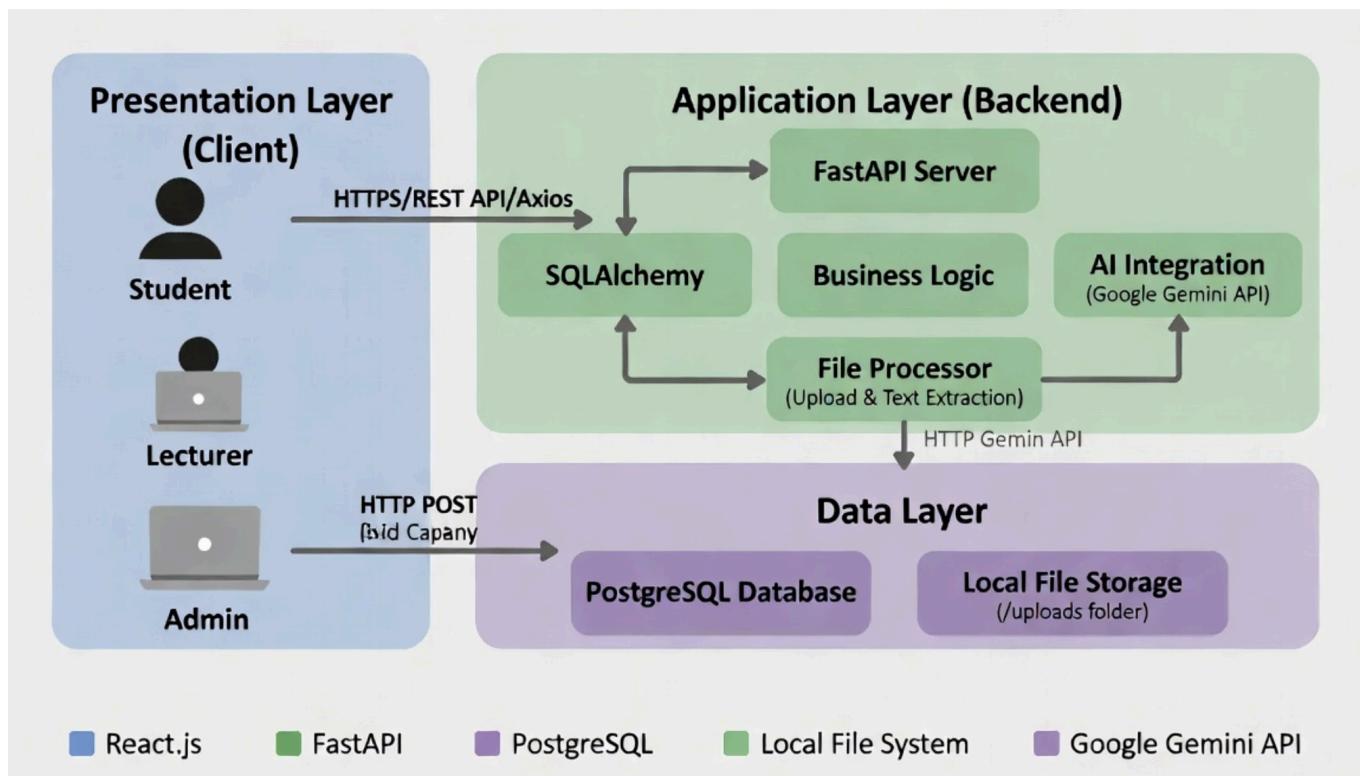
- Admin đã đăng nhập hệ thống. Có ít nhất một luồng thảo luận tồn tại.

Hậu điều kiện:

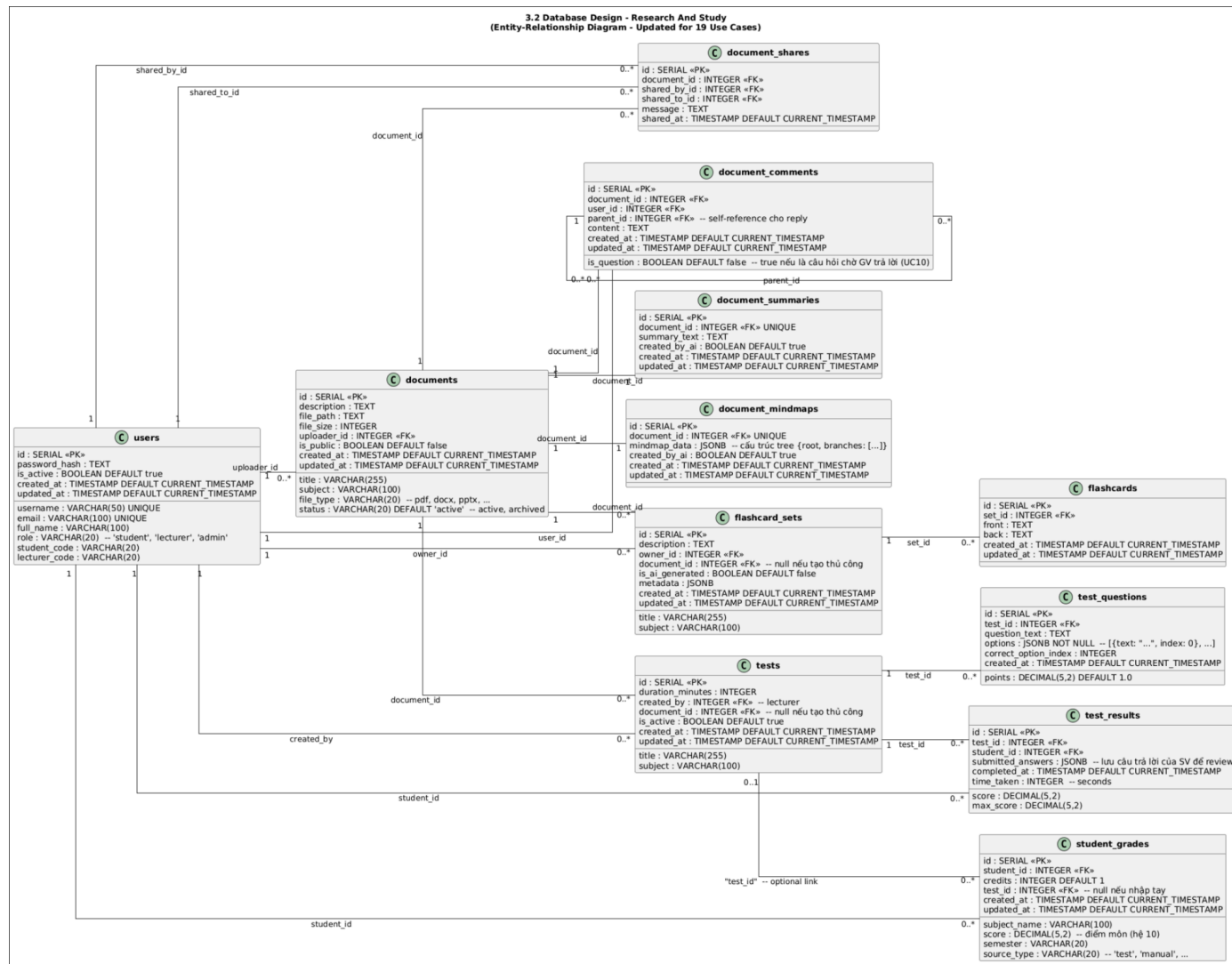
- Bình luận vi phạm bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống.

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

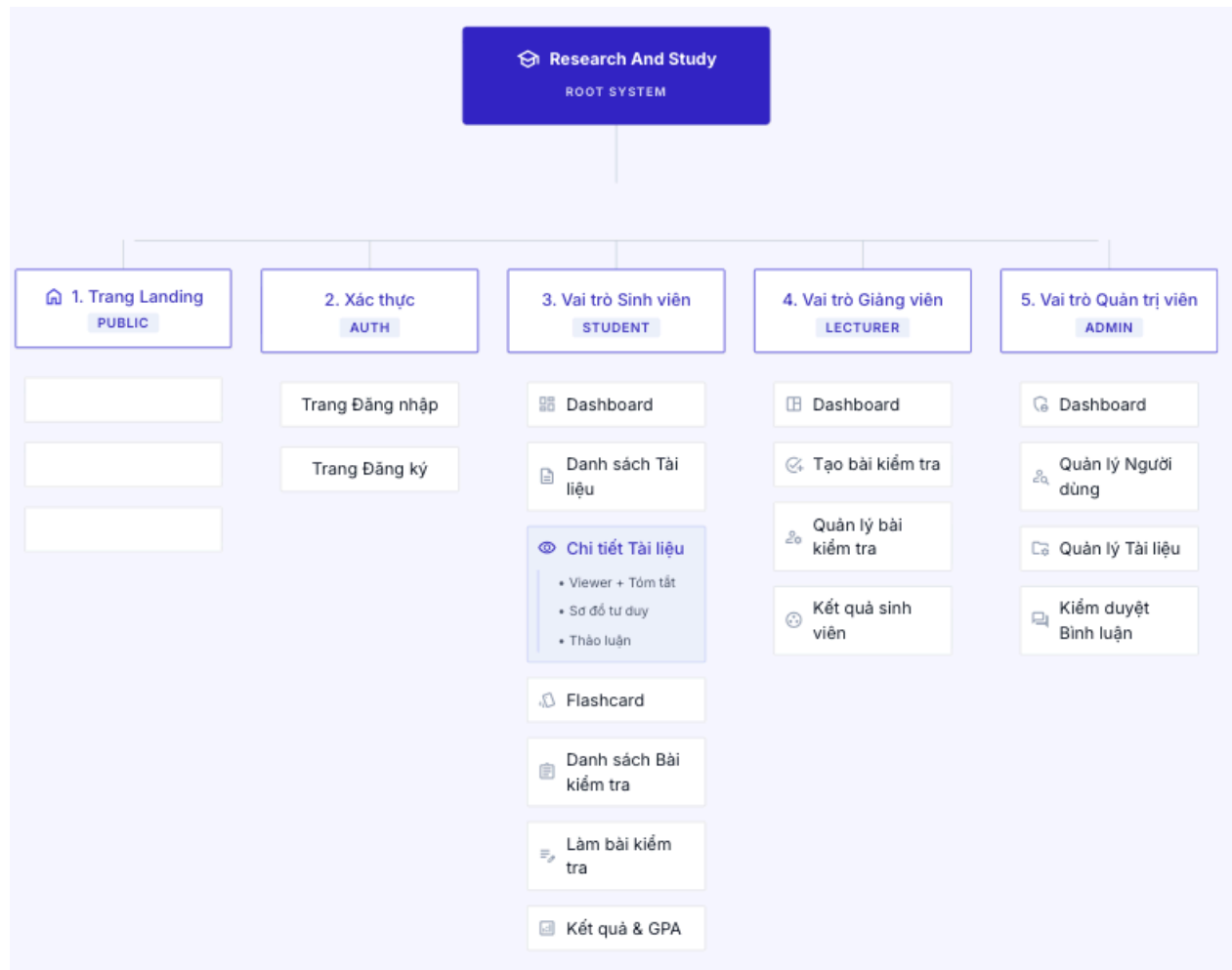
3.1 System Architecture



3.2 Database Design



3.3 UI Design



Landing Page - Research And Study

Research And Study

LoginRegister

Bắt đầu ngay miễn phí

Nghiên cứu & Học tập thông minh hơn với AI

Hệ thống quản lý học tập toàn diện cho Sinh viên, Giảng viên và Quản trị viên. Tự động hóa tóm tắt, tạo đề thi và kết nối tri thức.

Bắt đầu ngay miễn phí

Hơn 10.000+ sinh viên và giảng viên đã tin dùng.

Trình Duyệt Tài Liệu

Trình Tự Động Hóa Đề Thi

Giải pháp toàn diện cho giáo dục

Tối ưu hóa quy trình học tập và giảng dạy với các công cụ thông minh được thiết kế riêng cho từng đối tượng.

Dành cho Sinh viên

Tóm tắt tài liệu bằng AI đa ngôn ngữ.

Hệ thống Flashcards thông minh (Lập lại ngắt quãng).

Theo dõi tiến độ GPA và mục tiêu học tập.

Dành cho Giảng viên

Tối ưu hóa thời gian soạn bài và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Tạo đề thi từ Word/Excel

Chấm điểm tự động

Quản lý thông minh

Kiểm duyệt bình luận bằng AI và quản lý người dùng tập trung cho các cơ sở đào tạo quy mô lớn.

Kiểm duyệt AI

Quyền người dùng

Báo cáo tổng hợp

Sẵn sàng nâng tầm tri thức?

Tham gia cùng hàng ngàn người dùng thay đổi cách họ nghiên cứu và học tập mỗi ngày.

Bắt đầu miễn phí ngay

Liên hệ bộ phận tư vấn

Research And Study

© 2024 Research And Study. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Contact Support

Status

Phát triển ứng dụng Web - IUH

Register Page (Đăng ký)

Nghiên cứu & Học tập

Cổng thông tin nghiên cứu

→ Đăng nhập

Đăng ký

Hỗ trợ

Tạo tài khoản mới

Tham gia cộng đồng nghiên cứu và học tập học thuật.

Họ và tên

Nguyễn Văn A

Tên đăng nhập

nguyenvana

Email

example@iuh.edu.vn

Mật khẩu

.....

Xác nhận mật khẩu

.....

Vai trò

Sinh viên

Giảng viên

☐ Tôi đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật.

Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

HỖ TRỢ HỆ THỐNG

Gặp khó khăn khi đăng ký? Liên hệ bộ phận kỹ thuật để được trợ giúp.

© 2026 Research And Study - IUH

Phát triển ứng dụng Web - IUH

Login Page (Đăng nhập)

Nghiên cứu & Học tập

Hỗ trợ ?

Nghiên cứu & Học tập

Cổng thông tin nghiên cứu

→ Đăng nhập

Đăng ký

Đăng nhập

Vui lòng nhập thông tin tài khoản của bạn

Tên đăng nhập hoặc Email

Mật khẩu [Quên mật khẩu?](#)

☐ Ghi nhớ đăng nhập

Đăng nhập →

Chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)

© 2026 RESEARCH AND STUDY - IUH

Dành cho Student, Lecturer và Admin



TRANG THÔNG TIN

Chào mừng bạn đến với hệ thống quản lý học tập và nghiên cứu khoa học.

Phát triển ứng dụng Web - IUH

Document Detail

Nghiên cứu

Học tập thông minh

Trang chủ

Tài liệu

Bài kiểm tra

Flashcard

Điểm số

Cài đặt

Đăng xuất

Tìm kiếm tài liệu, ghi chú...

Tài liệu > Giải tích 1 - Bài giảng 04: Đạo hàm riêng

Chia sẻ

Tải về PDF

Tóm tắt

Sơ đồ

Thảo luận

AI Tóm tắt nội dung

PREMIUM

- Định nghĩa đạo hàm riêng theo từng biến số khi các biến còn lại được giữ nguyên.
- Quy tắc tính đạo hàm tương tự hàm một biến nhưng cần chú ý biến hằng.
- Công thức vi phân toàn phần và ứng dụng trong tính gần đúng.

Khái niệm trọng tâm

CƠ BẢN

Biến hằng

NÂNG CAO

Vi phân TP

ỨNG DỤNG

Cực trị

ĐỒ THỊ

Mặt cong

Ghi chú của bạn

Viết ghi chú nhanh về trang này...

Lưu

Tạo Flashcard từ nội dung này

Chương 4: Đạo hàm và Vi phân của Hàm nhiều biến

Giảng viên: PGS. TS. Trần Công Thắng Trang 1 / 45

4.1 Định nghĩa Đạo hàm riêng

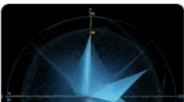
Cho hàm số $f(x,y)$ xác định trong một lân cận của điểm (x_0, y_0) . Nếu tồn tại giới hạn:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

Thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm riêng của f theo biến x tại điểm (x_0, y_0) , ký hiệu là $f'_x(x_0, y_0)$ hoặc $\partial f / \partial x(x_0, y_0)$.

Ý nghĩa hình học

Đạo hàm riêng $f'_x(x_0, y_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến với đường cong là giao tuyến của mặt cong $z = f(x,y)$ và mặt phẳng $y = y_0$ tại điểm $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.




Phát triển ứng dụng Web - IUH

Flashcard Page

 **Nguyễn Văn A**
Sinh viên



 **Nghiên cứu**
Học tập thông minh

 Trang chủ

 Tài liệu

 Bài kiểm tra

 **Flashcard**

 Điểm số

 Cài đặt

 Đăng xuất

Tim kiếm học phần, flashcard...



Hệ thống Flashcard

Ôn tập hiệu quả thông qua kỹ thuật lặp lại ngắt quãng.

BỘ THẺ CỦA BẠN

ĐANG HỌC

48 thẻ

Giải phẫu học II

Các hệ cơ quan và chức năng cơ bản...

12 Mới

36 Đã học

CHƯA BẮT ĐẦU

24 thẻ

Kinh tế vĩ mô

Lý thuyết cung cầu và lạm phát...

HOÀN THÀNH

112 thẻ

Lịch sử kiến trúc

Các thời kỳ từ cổ đại đến hiện đại...

+ Tạo mới

Giải phẫu học II

THẺ 14 / 48

MẬT TRƯỚC

Hệ thống tuần hoàn bao gồm những thành phần chính nào?

Chạm để xem đáp án

CHƯA THUỘC

ĐANG HỌC

ĐÃ THUỘC

08 MỚI

12 ĐANG ÔN

28 ĐÃ THUỘC

+

Phát triển ứng dụng Web - IUH

Test Taking

Nghiên cứu

Học tập thông minh

Trang chủ

Tài liệu

?

Bài kiểm tra

Ghi chú

Flashcard

Điểm số

Cài đặt

Đăng xuất

Tìm kiếm tài liệu, câu hỏi...

?

Nguyễn Văn A

Sinh viên

?

Bài kiểm tra > Giữa kỳ

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Thời gian làm bài: 60 phút | 40 câu hỏi

CÂU HỎI 12/40

Báo lỗi câu hỏi

Độ phức tạp thời gian trung bình của thuật toán Quicksort là bao nhiêu trong trường hợp tốt nhất?

A

O(n)

B

O(n log n)

C

O(n²)

D

O(log n)

← Câu trước

Câu tiếp theo →

THỜI GIAN CÒN LẠI

45:22

Danh sách câu hỏi

12/40 hoàn thành

1

2

3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

▶ Nộp bài

HỆ THỐNG SẼ TỰ ĐỘNG NỘP KHI HẾT THỜI GIAN

Mẹo làm bài

Đối với thuật toán Quicksort, việc chọn 'pivot' tốt giúp duy trì độ phức tạp O(n log n). Hãy chú ý đến cách chọn phần tử chốt.

Tập trung là chìa khóa của sự thành công.

🏠 Trang chủ

📁 Tài liệu

📝 Bài kiểm tra

🗉 Flashcard

📊 Điểm số

Nghiên cứu

Học tập thông minh

⚙️ Cài đặt

📤 Đăng xuất

🔍 Tìm kiếm bài tập, tài liệu...

🔔 🔔

Nguyễn Văn A
Sinh viên

Học tập > **Bài kiểm tra**

Danh sách bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn với các bộ đề thi thử được cập nhật mới nhất.

PHỔ BIẾN NHẤT

Đề thi Đánh giá năng lực 2024

Tổng hợp các câu hỏi trọng tâm từ đề minh họa và các năm trước. Giúp bạn làm quen với cấu trúc đề mới nhất.

Bắt đầu ngay

🕒 120 phút

Tiến độ học tập

Hoàn thành trong tuần này

85%

12/14 Bài tập

Xem chi tiết báo cáo →

Tất cảToán họcNgữ vănTiếng AnhKhoa học

🔼 Lọc

Σ

Toán Cao cấp A1 - Giữa kỳ

🕒 60 phút 🗣️ 40 câu hỏi **MỚI**

Lượt làm bài
1,240

Bắt đầu

🇻🇳

Tiếng Anh chuyên ngành - Unit 4

🕒 45 phút 🗣️ 30 câu hỏi **TRUNG BÌNH**

Lượt làm bài
856

Bắt đầu

📅

Lịch sử Đảng Cộng sản VN

🕒 90 phút 🗣️ 50 câu hỏi **KHÓ**

Lượt làm bài
3,120

Tiếp tục

🧬

Sinh học phân tử - Bài 2

🕒 30 phút 🗣️ 20 câu hỏi **DỄ**

Lượt làm bài
422

Bắt đầu

👉

Bạn muốn ôn tập thêm?

Hãy yêu cầu thêm bài tập hoặc tự tạo bộ đề trắc nghiệm riêng của mình.

Tạo đề thi mới

Test Result



Nghiên cứu
Học tập thông minh

🔍 Tìm kiếm bài thi, tài liệu...



Nguyễn Văn A
Sinh viên



🏠 Trang chủ

📁 Tài liệu

📋 **Bài kiểm tra**

📝 Ghi chú

📇 Flashcard

📊 Điểm số

⚙️ Cài đặt

🚪 Đăng xuất

← Quay lại danh sách

Kết Quả Bài Kiểm Tra

Phân tích chi tiết kết quả học tập của bạn.

ĐIỂM SỐ CUỐI CÙNG

8.5

Tuyệt vời!

Bạn đã hoàn thành tốt hơn 85% học viên khác.



Đúng

17/20

Câu trả lời chính xác



Sai

03/20

Câu trả lời chưa đúng



Thời gian

12:45

Thời gian làm bài



Tốc độ

38.2s

Trung bình mỗi câu

Chi Tiết Câu Hỏi

Tất cả

Chỉ xem câu sai

01

CHÍNH XÁC

Khái niệm "Deep Learning" thường được sử dụng trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Khoa học vật liệu

B. Trí tuệ nhân tạo

C. Kinh tế vĩ mô

D. Tâm lý học hành vi

🔍 GIẢI THÍCH CHI TIẾT

Deep Learning (Học sâu) là một tập hợp con của Machine Learning, nằm trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI). Nó dựa trên kiến trúc mạng thần kinh nhân tạo với nhiều lớp để mô phỏng khả năng học tập của não người.

02

CHƯA ĐÚNG

Thuật toán k-means là một thuật toán thuộc loại nào?

A. Học có giám sát (Supervised)



B. Học không giám sát (Unsupervised)



C. Học tăng cường (Reinforcement)

D. Phân loại nhị phân

🔴 TẠI SAO SAI?

Bạn đã chọn "Học có giám sát". Tuy nhiên, k-means không sử dụng nhãn dữ liệu để học, mà nó tự tìm cấu trúc của dữ liệu dựa trên sự tương đồng.

🟢 KIẾN THỨC ĐÚNG

K-means là thuật toán phân cụm (clustering) phổ biến nhất trong học máy không giám sát. Mục tiêu là phân nhóm các điểm dữ liệu vào k cụm sao cho tổng bình phương khoảng cách giữa các điểm và tâm cụm là nhỏ nhất.



Đề xuất học tập

Dựa trên kết quả, bạn đang gặp khó khăn ở các khái niệm về Học máy không giám sát. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem lại chương 4 trong tài liệu "Nguyên lý Machine Learning" để cải thiện điểm số.

Xem tài liệu liên quan

Lưu vào ghi chú



CẢI THIỆN

+12% so với kỳ trước



LẦN THI THỬ

Lần 03



THỨ HẠNG

Top 10 Lớp

GPA Page

Nghiên cứu
Học tập thông minh

Trang chủ

Tài liệu

Bài kiểm tra

Ghi chú

Điểm số

Cài đặt

Đăng xuất

Tìm kiếm tài liệu, điểm số...

Nguyễn Văn A
Sinh viên

Học tập > Kết quả học tập

Bảng điểm & GPA

Tổng hợp kết quả học tập và phân tích tiến độ nghiên cứu của bạn.

Điểm trung bình tích lũy (GPA)

3.82 / 4.0

Tiến độ hoàn thành tín chỉ

84 / 120 Tín chỉ

Xếp loại
Xuất sắc

Tín chỉ đạt
100%

Chi tiết học phần

Lọc học kỳ

Xuất bảng điểm

Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Điểm số	Điểm chữ	Trạng thái
CS101	Cơ sở dữ liệu nâng cao	4	9.5	A+	Hoàn thành
AI302	Trí tuệ nhân tạo	3	8.8	A	Hoàn thành
MATH205	Xác suất thống kê	3	7.5	B+	Hoàn thành
ENG102	Tiếng Anh chuyên ngành	2	9.2	A+	Hoàn thành
			Tổng tín chỉ	GPA Học kỳ	
			12	3.88	

Phân tích lộ trình

Bạn chỉ cần thêm 36 tín chỉ nữa để đủ điều kiện tốt nghiệp.
GPA hiện tại đang vượt mục tiêu ban đầu của bạn (3.5).

Lập kế hoạch học tập

Gợi ý học tập

Dựa trên điểm số môn AI, bạn có tiềm năng tốt ở mảng Học máy.

Cải thiện điểm số Xác suất thống kê sẽ giúp GPA tích lũy của bạn đạt mức 3.9.

Ngân cứu

Học tập thông minh

Trang chủ

Tạo đề thi

Quản lý đề thi

Kết quả sinh viên

Cài đặt

Đăng xuất

Trần Thị B

Giảng viên

🔍

Tìm kiếm tài liệu, đề thi...

🔔

?

← Quay lại trang quản lý

Tạo đề thi mới

Thiết lập thông tin và câu hỏi cho bài kiểm tra học thuật.

📘 Thông tin chung

Tiêu đề đề thi

Thời lượng (Phút)

60 phút

Nhập tiêu đề ví dụ: Kiểm tra giữa kỳ Kinh tế vĩ mô

Mô tả bài thi (Không bắt buộc)

Ghi chú cho sinh viên về phạm vi kiến thức...

Danh sách câu hỏi

+ Thêm câu hỏi mới

1 Câu hỏi trắc nghiệm

Nội dung câu hỏi

Khái niệm nào sau đây mô tả đúng nhất về 'Chi phí cơ hội'?

Giá trị của phương án tốt nhất bị bỏ qua

Tổng chi phí tiền mặt để thực hiện một hành động

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chi phí cố định phát sinh trong sản xuất

Lợi nhuận ròng sau khi trừ các loại thuế

+

Nhấp để thêm câu hỏi tiếp theo

Hệ thống hỗ trợ Trắc nghiệm, Tự luận và Kéo thả

Lưu bản nháp

Hoàn tất & Xuất bản

Mẹo nhỏ

Bạn có thể nhập danh sách câu hỏi từ tệp Excel để tiết kiệm thời gian. Hệ thống sẽ tự động phân loại đáp án và nội dung câu hỏi.

Bảo mật bài thi

Kích hoạt tính năng xáo trộn câu hỏi và đáp án trong phần Cài đặt nâng cao để tăng tính công bằng cho bài thi.

Manage Tests (Updated Sidebar)

Trần Thị B

GIANG VIÊN

+

Tạo đề thi mới

Ngữ văn

Học tập thông minh

Trang chủ

Tạo đề thi

Quản lý đề thi

Kết quả sinh viên

Cài đặt

Đăng xuất

Tổng số đề thi

24

Đang hoạt động

18

Đang chờ duyệt

6

KINH TẾ HỌC

Cập nhật: 12/10/2023

Đề thi giữa kỳ Kinh tế vĩ mô - Khóa 2023

90 phút

120 sinh viên

Sửa

Xóa

TOÁN HỌC

Giải tích nâng cao 2

Kiểm tra 15 phút - Đạo hàm và Tích phân.

QA

BT

Sửa

Xóa

NGOẠI NGỮ

IELTS Mock Test - Speaking

Bài thi thử kỹ năng nói cho lớp chất lượng cao.

Vừa tạo

IT & CS

Kiểm tra cuối kỳ: Lập trình hướng đối tượng

120 phút

85 sinh viên

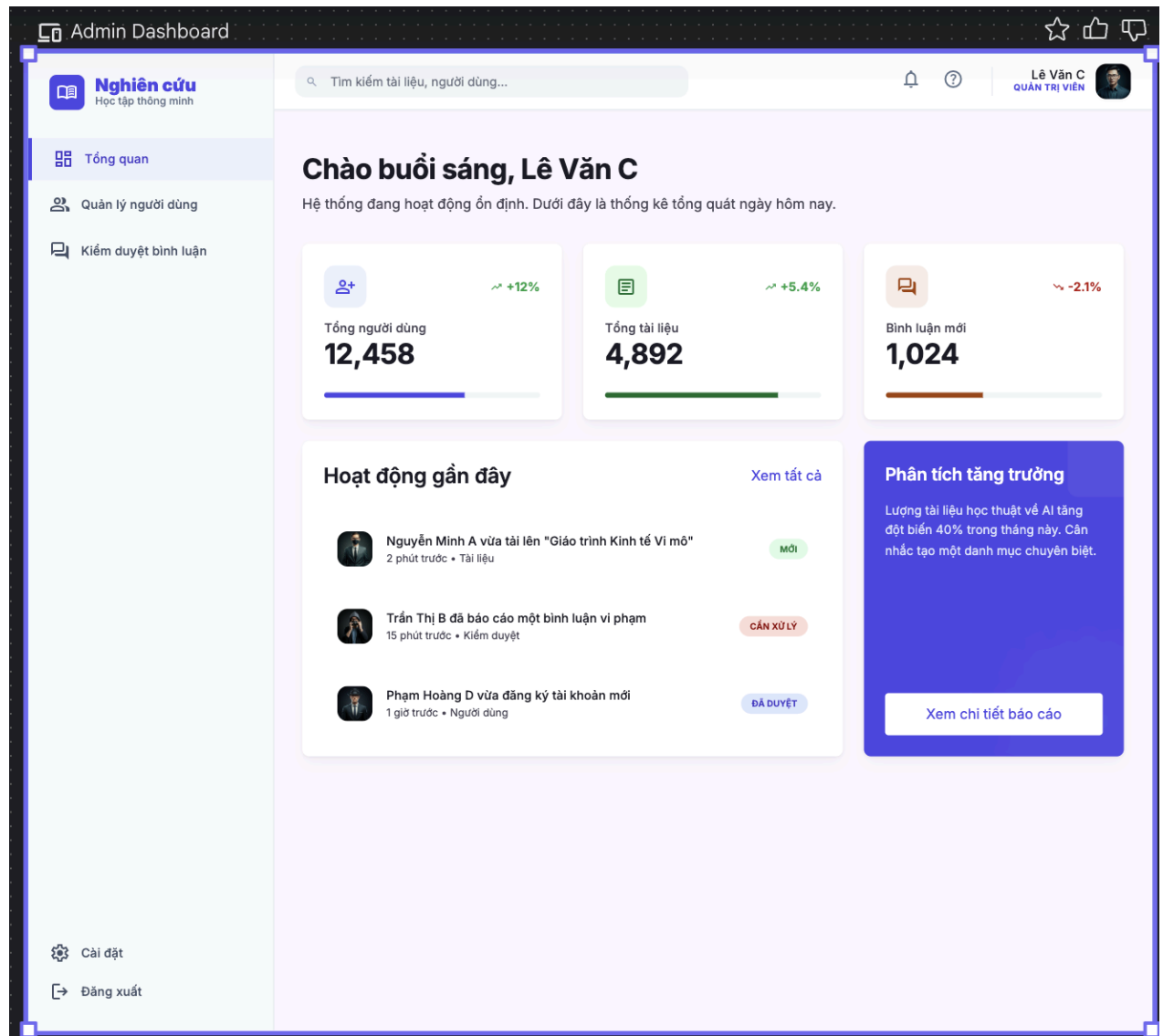
Sửa

Xóa

Mẹo quản lý đề thi

Bạn có thể sử dụng tính năng **xáo trộn câu hỏi** khi tạo đề thi mới để đảm bảo tính minh bạch trong kỳ thi. Tất cả các thay đổi khi **Sửa** sẽ được tự động đồng bộ hóa với lịch thi của sinh viên ngay lập tức. Hãy kiểm tra kỹ trước khi lưu.

Phát triển ứng dụng Web - IUH



Comment Moderation



Tổng quan

Quản lý người dùng

Kiểm duyệt bình luận

Tìm kiếm bình luận hoặc người dùng...



Lê Văn C
QUẢN TRỊ VIÊN



Kiểm duyệt bình luận

Quản lý các phản hồi và ý kiến từ cộng đồng nghiên cứu. Đảm bảo môi trường học tập lành mạnh và chuyên nghiệp.

Lọc

Xuất báo cáo

TỔNG BÌNH LUẬN

1,284 +12%

CẦN XEM XÉT

24 Chưa xử lý

BỊ BÁO CÁO

08 ! Khẩn cấp

Danh sách bình luận

Hiển thị 10 trong số 24 bình luận chờ

NGƯỜI DÙNG	NỘI DUNG	THỜI GIAN	TÀI LIỆU	THAO TÁC
 Nguyễn Văn Hùng ID: #4920	Bài viết rất hữu ích nhưng tôi nghĩ phần phân tích dữ liệu ở trang 12 cần được làm rõ hơn về phương pháp lấy mẫu. TÍCH CỰC	2 giờ trước	Báo cáo AI 2024.pdf	
 Trần Minh ID: #5102	Tài liệu này không có thật, người viết đang cố tình lừa đảo mọi người. Truy cập link này để xem sự thật: [Link giả mạo] SPAM / LỪA ĐẢO BỊ BÁO CÁO (3)	5 giờ trước	Kinh tế học vĩ mô.docx	Giữ lại Xóa
 Lê Thu ID: #3381	Có ai có file đáp án của chương 3 không ạ? Mình đang cần gấp để ôn thi. Cảm ơn mọi người.	10 giờ trước	Toán cao cấp A1.pdf	

Đang hiển thị 1 đến 3 của 24 bình luận

< 1 2 3 >

Tự động hóa kiểm duyệt

Hệ thống AI mới đang được triển khai giúp tự động lọc 85% các bình luận rác và nội dung không phù hợp dựa trên từ khóa và ngữ cảnh nghiên cứu.

Tim hiểu thêm

QUY TẮC CỘNG ĐỒNG

- ✓ Tôn trọng ý kiến đa chiều
- ✓ Không chia sẻ tài liệu vi phạm bản quyền
- ✓ Tránh các thảo luận ngoài lề học tập

Cài đặt

Đăng xuất

4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1 Môi trường phát triển

Frontend: React Js

Backend: Fastapi

Database: Postgres

Tools:

IDE: Visual Studio Code, Antigravity, Cursor, Codex, Windsur

- Quản lý package: npm (Frontend), Poetry/Pip (Backend)
- Version Control: Git & GitHub
- API Testing: Swagger UI (tích hợp sẵn trong FastAPI) + Postman
- Text Extraction: PyMuPDF, python-docx
- AI Integration: Google Gemini API
- Containerization (tùy chọn): Docker & Docker Compose (dùng để chạy local)

4.2 Cấu trúc hệ thống

Cấu trúc thư mục Backend:

Cấu trúc thư mục Frontend

4.3 Chức năng đã triển khai

- Đăng ký
- Đăng nhập

4.4 API thiết kế

Method	API	Description
--------	-----	-------------

POST	/api/auth/register	Đăng ký tài khoản mới (Student hoặc Lecturer) - UC01
POST	/api/auth/login	Đăng nhập vào hệ thống và trả về JWT token - UC02
POST	/api/auth/logout	Đăng xuất và hủy phiên làm việc hiện tại - UC03
POST	/api/documents/{document_ id}/comments (type=question)	Thêm bình luận/thảo luận mới vào tài liệu - UC04
GET	/api/documents/{document_ id}/comments	Lấy danh sách bình luận của một tài liệu - UC04
PUT	/api/comments/{id}	Cập nhật bình luận người dùng - UC04
DELETE	/api/comments/{id}	(Sinh viên và admin) Xóa bình luận người dùng - UC04
POST	/api/documents/{document_ id}/share	Chia sẻ tài liệu với người dùng khác hoặc công khai - UC05
POST	/api/v1/documents	Tải tài liệu mới lên hệ thống, lưu trữ tệp vật lý và thông tin metadata (Tiêu đề, Môn học, Quyền riêng tư) - UC06

GET	/api/v1/documents	Lấy danh sách tài liệu với các bộ lọc tìm kiếm, môn học, loại file và phân trang - UC07
GET	/api/v1/documents/{document_id}	Lấy thông tin chi tiết của một tài liệu cụ thể theo ID để hiển thị nội dung và công cụ AI - UC07
POST	/api/v1/flashcards/	Tạo flashcard thủ công (front, back) cho một tài liệu - UC11
POST	/api/v1/flashcards/generate	Tạo flashcard bằng AI từ nội dung tài liệu (Gemini) - UC11
POST	/api/v1/flashcards/bulk	Lưu danh sách flashcard (kết hợp AI + manual) sau khi user review - UC11
GET	/api/v1/flashcards/?document_id={id}	Lấy danh sách flashcard theo tài liệu - UC11
DELETE	/api/v1/flashcards/{flashcard_id}	Xóa một flashcard trong danh sách nháp hoặc đã lưu - UC11
PUT	/api/v1/flashcards/{flashcard_id}	Cập nhật nội dung flashcard (front/back) - UC11
GET	/api/v1/flashcards/?document_id={id}&skip=0&limit=100	Lấy danh sách flashcard theo tài liệu để học - UC12

GET	/api/v1/flashcards/	Lấy toàn bộ flashcard của user (khi không truyền document_id) - UC12
GET	/api/v1/tests/	Lấy danh sách bài test (có filter, phân trang) - UC13
GET	/api/v1/tests/{test_id}	Lấy chi tiết bài test và danh sách câu hỏi - UC13
POST	/api/v1/tests/{test_id}/submit	Nộp bài test và trả về kết quả (score, rank, thời gian) - UC13
GET	/api/v1/tests/result/{result_id}	Xem chi tiết kết quả bài test (điểm, đáp án, thứ hạng) - UC14
POST	/api/v1/gpt/calculate	Tính GPA thông qua các bài test - UC15
POST	/api/v1/tests/	Tạo đề thi/bài kiểm tra mới kèm danh sách câu hỏi (chỉ dành cho Giảng viên) bằng cách tự nhập từng câu hỏi hoặc upload file word- UC16
GET	/api/v1/tests/{test_id}	Lấy thông tin chi tiết của một đề thi bao gồm danh sách câu hỏi để làm bài - UC16

GET	/api/v1/tests/{test_id}/results	Lecturer có thể xem kết quả - UC17
GET	/api/v1/tests/my-results	Lấy danh sách lịch sử kết quả các bài thi của cá nhân người dùng đang đăng nhập - UC17
GET	/api/v1/tests/{test_id}/results	Giảng viên xem danh sách kết quả của tất cả sinh viên đã tham gia đề thi đó - UC17
GET	/api/v1/users/	Admin lấy danh sách toàn bộ người dùng để quản lý tài khoản - UC18
GET	/api/v1/users/me	Lấy thông tin cá nhân của người dùng hiện tại đang đăng nhập - UC18
PUT	/api/v1/users/{user_id}	Admin cập nhật thông tin hoặc vai trò cho một người dùng bất kỳ - UC18
DELETE	/api/v1/users/{user_id}	Admin thực hiện xóa tài khoản người dùng khỏi hệ thống - UC18
GET	/api/v1/documents/admin/list	Admin truy xuất danh sách tài liệu đầy đủ để thực hiện kiểm soát nội dung - UC19

PATCH	/api/v1/documents/admin/{id}/visibility	Admin thay đổi trạng thái hiển thị (công khai/ẩn) của tài liệu - UC19
DELETE	/api/v1/documents/admin/{id}	Admin xóa tài liệu vi phạm hoặc không còn sử dụng - UC19

4.5 Giao diện đã triển khai

[Chèn screenshot]

4.6 Luồng hoạt động hệ thống

[Mô tả sequence / flow]

5. TEST CASE

ID	Use Case	Input	Expected	Result
----	----------	-------	----------	--------

6. DEMO HỆ THỐNG

Demo link:

User:

Password:

Admin:

Password:

7. SỬ DỤNG AI TRONG ĐỒ ÁN

7.1 AI Tools

Liệt kê công cụ và các trường hợp sử dụng

7.2 Prompt sử dụng

7.3 Đánh giá AI

8. PHÂN CÔNG NHÓM

Member	Task
Thịnh	- Viết báo cáo + hướng dẫn Github cho team - Làm từ UC01 -> UC05 (code và test, viết báo cáo)
Anh	- Làm từ UC06 -> UC10 (code, test, viết báo cáo)
Khang	- Làm từ UC11 -> UC15 (code, test, viết báo cáo)
Nhật	- Làm từ UC16 -> UC21 (code, test, viết báo cáo)

9. KẾT LUẬN

10. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]